VCC视频会议 项目档案（分册版）

> **分册序号：** 第 10 册 / 共 12 册
> **分册标题：** 附录 A 关键参数总表
> **分册说明：** 本册为 VCC视频会议 项目档案的分册版本，内容与主档案（VCC视频会议项目档案.md）保持一致，仅做结构分册处理，便于按需查阅。
> **主档案位置：** `VCC视频会议项目档案.md`

📑 本册目录

- 附录 A 关键参数总表
  - A.1 音频参数
  - A.2 视频参数
  - A.3 网络与服务端参数
  - A.4 数据库参数
  - A.5 编解码器参数
  - A.6 音视频同步参数

附录 A 关键参数总表

A.1 音频参数

参数	值	说明
采样率	48000 Hz	SDL 采集/播放
帧长	960 samples (20ms)	960/48000=0.02s
帧字节	1920 字节	960×2(int16)
Opus 码率	32 kbps	宽带语音
Opus DTX 静音码率	~1 kbps	不连续传输
Opus 复杂度	5	平衡 CPU
VAD 初始模式	2	VoIP 推荐
VAD EMA α	0.95	`0.95×old + 0.05×new`
VAD 评估周期	5 秒	QTimer
模式1触发	EMA < 0.02	宽松（安静）
模式2触发	0.02 ≤ EMA < 0.10	中等
模式3触发	EMA ≥ 0.10	严格（嘈杂）
状态平滑帧数	3 帧 (60ms)	MUTE_CONFIRM_THRESHOLD

A.2 视频参数

参数	值	说明
摄像头分辨率	1280×720	HD
摄像头帧率	30 fps	QTimer 23ms
摄像头码率	3.0 Mbps	H264
桌面分辨率	1920×1080	FHD
桌面帧率	20 fps	QTimer 50ms
桌面码率	4.0 Mbps	H264
H264 分片	8192 字节	H264_FRAGMENT_SIZE
重组超时	150 ms	H264_REASSEMBLE_TIMEOUT
JPEG 回退质量	75	H264 失败时
编码防堆积	m_encodingPending	上帧未编完跳帧
发送延迟丢弃	2000 ms	slot_SendVideo
SD 回退（预留）	640×480 / 1.2 Mbps	弱网参数

A.3 网络与服务端参数

参数	值	说明
服务端口	8000	TCP
TCP 连接数	3	主+音频+视频
TCP 接收缓冲	1 MB	客户端/服务端
TCP 发送缓冲	1 MB	客户端/服务端
TCP_NODELAY	启用	降低小包延迟
MD5 盐值	vC0nF2024$SecR1t^S4ltK3y!	固定盐
epoll MAX_EVENTS	4096	epoll_create
listen backlog	128	
epoll_wait 超时	1000 ms	
EAGAIN 重试	1000 us	usleep(1000)
线程池 min	10	常驻
线程池 max	200	动态扩容上限
线程池队列	50000	环形队列
SendVideoWorker 析构等待	3 秒	quit()+wait

A.4 数据库参数

参数	值
表名	t_user
字段	id, tel, password, name, email, icon, feeling
默认 icon	1
默认 feeling	"比较懒，什么也没写"
字符集	utf8
连接方式	单连接 + pthread_mutex
密码哈希	MD5 + 固定盐（⚠️ 待升级 bcrypt）

A.5 编解码器参数

参数	值	说明
H264 preset	faster	速度优先
H264 tune	zerolatency	零延迟（无 B 帧）
H264 crf	23	质量与码率平衡
H264 编码器回退链	nvenc→qsv→libx264→JPEG	运行时探测
JPEG 回退质量	75	H264 失败时
Opus application	VOIP	语音通话模式
Opus bitrate	32000 bps	宽带语音
Opus complexity	5	CPU 平衡（0-10）
Opus DTX	启用	静音降至 ~1kbps
Opus FEC	启用	前向纠错抗丢包
VAD 采样率	8000 Hz	WebRTC VAD 支持 8/16/32kHz
VAD 帧长	20 ms	160 samples @8kHz

A.6 音视频同步参数

参数	值	说明
同步策略	音频主时钟	视频同步到音频
同步算法	时间戳对齐法	`computeSyncDelay` 计算 waitMs
SYNC_THRESHOLD_US	10000 微秒（10ms）	参考 ffplay 标准值
MAX_WAIT_MS	100 ms	视频等待上限，防 UI 卡死
CLOCK_TIMEOUT_MS	5000 ms	5 秒无音频视为断流
frameDelay	33333 微秒	30fps 帧间隔，推进 videoClock
时间戳来源	系统时钟	`getCurrentTimeUs()` 微秒
上下文结构	SyncContext	每用户独立 audioClock/videoClock
线程安全	std::mutex	SDL 线程 + UI 线程并发保护
唇音同步感知阈值	±80 ms	ITU-T G.107 推荐
音画同步可接受范围	±200 ms	人眼可接受上限